Observatorio Académico de Salud Pública y Epidemiología

Tendencia de la mortalidad en Argentina durante el período 2005 a 2024

Reporte técnico # 5

Documento metodológico y reporte técnico

Alejandro Macchia, Fernán Bernaldo de Quirós

Fecha 21-07-2026

Buenos Aires

Resumen en 200 palabras

Construimos y validamos una base nacional de mortalidad para 2005–2024, armonizada por año, sexo, edad y causa básica, con tasas crudas y ajustadas por edad. Desarrollamos una clasificación jerárquica exhaustiva de las causas de muerte y una clasificación paralela de su utilidad informativa, distinguiendo causas suficientemente informativas, categorías amplias, mecanismos terminales, causas mal definidas y causas externas insuficientemente especificadas.

Modelamos la trayectoria prepandémica de 2005–2019 para estimar valores esperados en 2020–2024 y evaluar desviaciones observadas, tanto en mortalidad como en calidad de certificación. El análisis mostró una reducción secular de la mortalidad ajustada, interrumpida por la pandemia, pero sin una mejora sostenida de la precisión etiológica: en 2024, el 47,1% de las defunciones tuvo información insuficiente.

La pérdida de calidad aumentó marcadamente con la edad y las diferencias por sexo se redujeron tras ajustar por estructura etaria. Identificamos además las principales causas suficientemente informativas por edad y sexo, mostrando transiciones claras desde causas perinatales y congénitas hasta causas externas, cánceres y enfermedades cardiovasculares.

Finalmente, incorporamos una dimensión territorial mediante mapas departamentales de mortalidad ajustada, comparando 2015–2019 con 2020–2022, como anticipo de futuros boletines orientados a transformar datos públicos en evidencia accesible y accionable.

Resumen ejecutivo

El análisis secular de las causas de muerte de un país es informativo para el diseño de estrategias epidemiológicas y políticas públicas. Sin embargo, estos análisis enfrentan desafíos metodológicos no menores, ya que la clasificación de la causa de muerte tiene una calidad dispar. Este reporte inicia una serie de análisis de las tendencias seculares de muerte en la Argentina durante un período de 20 años. En esta primera entrega se analizan los cambios de la mortalidad general y qué causas explicaron esa evolución. Además, este reporte enfatiza el análisis de cuánto de lo observado puede interpretarse epidemiológicamente y cuánto refleja problemas de certificación.

Se analizaron las defunciones registradas por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud de la Nación entre 2005 y 2024, clasificadas según la causa básica de muerte y agrupadas por año, sexo y edad. La causa básica es la enfermedad o lesión que inició la secuencia de acontecimientos que condujeron a la muerte y constituye la unidad recomendada para la elaboración de las estadísticas de mortalidad. Primero se examinó la evolución de la mortalidad general mediante números absolutos, tasas crudas y tasas ajustadas por edad. Luego, las causas codificadas mediante la CIE-10 se organizaron en una estructura jerárquica que comprendía 13 grandes familias epidemiológicas mutuamente excluyentes y subgrupos clínicos dentro de cada familia. En paralelo, cada código fue clasificado según su utilidad informativa. Los mecanismos terminales, las causas mal definidas y otros códigos de escasa utilidad etiológica se conservaron, pero se analizaron separadamente y no se redistribuyeron hacia causas presuntas. Luego, para evaluar si la mortalidad posterior a 2020 se apartó de la trayectoria anterior, se proyectaron para 2020-2024 las tasas esperadas según la tendencia observada durante 2005-2019 y se las comparó con las tasas registradas. Estas diferencias representan desviaciones respecto de una trayectoria estadística previa y no deben interpretarse, por sí solas, como efectos causales de la pandemia. Una última descripción se focalizó en el período más reciente (2024) para determinar los últimos cambios en relación con el año inmediatamente precedente, al 2019 (como último año prepandémico) y a lo esperado en función de la tendencia 2005-2019.

Entre 2005 y 2024 aumentó el número anual de defunciones y la tasa cruda de mortalidad, pero la tasa ajustada por edad disminuyó 14,1%. El descenso fue mayor en hombres (18.3%) que en mujeres (9.5%). Esta divergencia indica que el envejecimiento poblacional aumentó el número de muertes, aun cuando el riesgo de morir a una edad determinada se redujo durante el período.

Las enfermedades circulatorias y las neoplasias fueron siempre las principales causas de muerte, pero sus tasas ajustadas disminuyeron 23,8% y 26,7%, respectivamente. En contraste, la mortalidad respiratoria aumentó 20,4% y en 2024 superó a las neoplasias como segunda gran familia de causas. Sin embargo, este crecimiento de las muertes de causa respiratoria ya se encontraba presente antes de la pandemia y, en 2024, la tasa total fue aproximadamente la esperada según la trayectoria de 2005-2019.

Entre 2020 y 2024 se registraron 163.870 muertes cuya causa básica fue COVID-19. Durante la pandemia, la utilización de un código específico para COVID-19 produjo una mejora transitoria de la proporción de causas informativas. Sin embargo, una vez disminuida la mortalidad por COVID-19, la calidad del registro no retornó al nivel prepandémico. En 2024, solo el 52,9% de las defunciones presentó una causa suficientemente informativa, frente al 57,0% observado en 2019 y al 58,8% esperado. Paralelamente, aumentó la utilización de mecanismos terminales —especialmente insuficiencia respiratoria, sepsis e insuficiencia cardíaca— y de causas mal definidas.

En síntesis, entre 2005 y 2024 la Argentina redujo su mortalidad ajustada por edad, aunque el envejecimiento poblacional sostuvo un número creciente de defunciones y modificó el peso relativo de las grandes causas. Sin embargo, la interpretación epidemiológica de estas tendencias estuvo limitada durante todo el período por la elevada proporción de defunciones certificadas mediante códigos que no permitían identificar con suficiente precisión la enfermedad que inició la secuencia fatal. Esta limitación, presente en más de cuatro de cada diez muertes, se profundizó en 2024 por el aumento de los mecanismos terminales y de las causas mal definidas.

Métodos

Construcción y validación de la base analítica

La base analítica incluyó todas las defunciones nacionales registradas entre 2005 y 2024, organizadas por: año; sexo; grupo de edad; código CIE-10 de tres caracteres de la causa básica; número de defunciones; población correspondiente.

Se armonizaron 16 categorías etarias: 0-9, 10-14, 15-19, sucesivos grupos quinquenales hasta 75-79 y 80 años o más. Para cada combinación de año, sexo y edad se verificó que existiera un único denominador poblacional.

Las combinaciones sin defunciones fueron incorporadas explícitamente con valor cero para distinguir la ausencia de eventos de la ausencia de información.

La clasificación final comprendió 1510 códigos distintos y reprodujo exactamente el total original de defunciones en cada año y sexo. Se exigió que:

todos los códigos quedaran asignados;

las categorías fueran mutuamente excluyentes;

las sumas de los niveles 1 y 2 reprodujeran los totales originales;

las tasas observadas coincidieran con las calculadas en las etapas previas;

los ponderadores de estandarización fueran idénticos en todos los análisis.

Cálculo de tasas crudas y ajustadas

La tasa cruda anual se calculó como:

$$TC_{ts} = \frac{D_{ts}}{P_{ts}} \times 100{,}000$$

donde D_{ts} representa las defunciones del año t y sexo s, y P_{ts} la población correspondiente.

La tasa ajustada por edad se calculó mediante estandarización directa:

$$TA_{ts} = \sum_{a} w_a \left(\frac{D_{tsa}}{P_{tsa}} \times 100{,}000 \right)$$

donde a identifica el grupo de edad y w_a su peso en la población estándar.

La población estándar se obtuvo acumulando la población argentina de ambos sexos de cada grupo etario durante 2005-2024 y dividiendo cada acumulado por la población total acumulada. Los mismos ponderadores se utilizaron para todos los años, sexos, causas y predicciones.

Clasificación jerárquica de las causas

La clasificación se construyó específicamente para este informe, tomando como marco:

- capítulos de la CIE-10;
- lista de mortalidad por causas seleccionadas de la DEIS;
- lista OPS 6/67;
- listas internacionales de causas utilizadas para tabulación y comparación;
- concepto de causas poco útiles de la OPS.

El nivel 1 fue exhaustivo y mutuamente excluyente. Incluyó:

- enfermedades infecciosas y parasitarias;
- neoplasias;
- enfermedades circulatorias;
- enfermedades respiratorias;
- enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas;

- enfermedades neurológicas, demencias y trastornos mentales;
- enfermedades digestivas;
- enfermedades renales y genitourinarias;
- lesiones y causas externas;
- causas maternas, perinatales y congénitas;
- síntomas, signos y causas mal definidas;
- COVID-19;
- otras causas definidas.

El nivel 2 comprendió subgrupos clínicos, categorías residuales, mecanismos terminales y categorías de calidad. Cada subgrupo fue asignado a una única familia de nivel 1.

Se introdujeron dos decisiones específicas:

- R95, síndrome de muerte súbita infantil, fue considerado una causa definida y no una causa mal definida;
- X59, exposición a un factor no especificado, fue separado de las lesiones no intencionales y clasificado como causa externa insuficientemente especificada.

Las combinaciones anatómicamente no aplicables —por ejemplo, cáncer de próstata en mujeres o cáncer de cuello uterino en hombres— no fueron modeladas por sexo, aunque permanecieron disponibles en el total de ambos sexos para detectar eventuales errores de registro.

Clasificación según utilidad informativa

Cada código recibió simultáneamente una clasificación epidemiológica y otra referida a su utilidad informativa.

Los mecanismos terminales o causas intermedias incluyeron, entre otros:

- sepsis y septicemia;
- paro cardíaco;
- insuficiencia cardíaca;
- síndrome de dificultad respiratoria;
- edema pulmonar;
- insuficiencia respiratoria;
- insuficiencia hepática;
- insuficiencia renal aguda;
- coagulación intravascular diseminada.

Los códigos poco específicos pero utilizables dentro de una familia permanecieron incluidos en su grupo amplio. Así, por ejemplo:

- I64 se mantuvo en enfermedad cerebrovascular;
- J18 en infecciones respiratorias bajas;
- E14 en diabetes;
- F03 en demencias;
- C55 y C80 en neoplasias.

Estos códigos contribuyeron a las estimaciones de sus familias, pero no fueron interpretados como evidencia sobre un subtipo más específico.

Las causas mal definidas comprendieron los códigos del capítulo R, excepto R95. Las causas externas insuficientes incluyeron lesiones sin circunstancia externa identificada, eventos de intención indeterminada y X59.

No se realizó redistribución de causas mal definidas, terminales o inespecíficas.

Modelo de la trayectoria prepandémica

Para cada combinación de sexo y causa se ajustó un modelo quasi-Poisson utilizando las observaciones de 2005-2019:

$$Y_{tsa} \sim \text{quasi–Poisson}(\mu_{tsa})$$

$$\log(\mu_{tsa}) = \log(P_{tsa}) + \alpha_a + \beta(t - 2012)$$

donde:

- Y_{tsa} es el número de defunciones;
- P_{tsa} es la población;
- α_a representa el efecto categórico del grupo de edad;
- β representa la tendencia temporal log-lineal anual.

El modelo se ajustó separadamente para ambos sexos, hombres y mujeres. Se utilizó quasi-Poisson para admitir una varianza superior a la prevista por una distribución de Poisson simple.

El modelo presupone una pendiente temporal común a los distintos grupos de edad dentro de cada causa y sexo. La edad modifica el nivel basal de mortalidad, pero no la pendiente temporal. Esta decisión proporcionó una estimación estable y parsimoniosa para un informe nacional, aunque puede ocultar tendencias divergentes entre edades.

Obtención de las tasas esperadas

Los coeficientes estimados en 2005-2019 se aplicaron a los años 2020-2024 utilizando la población efectivamente observada en cada año, sexo y grupo de edad.

Por tanto, el contrafáctico mantuvo:

- el tamaño real de la población;
- la estructura etaria real;
- la tendencia del riesgo estimada en 2005-2019.

Para cada grupo de edad se obtuvo el número esperado de defunciones y la tasa específica esperada. Las tasas esperadas ajustadas se calcularon mediante los mismos ponderadores utilizados para las tasas observadas.

La diferencia entre muertes observadas y esperadas se calculó como:

$$\text{Diferencia}_t = O_t - E_t$$

y la razón observado/esperado como:

$$R_{\text{OE},t} = \frac{O_t}{E_t}$$

Las diferencias acumuladas de 2020-2024 se obtuvieron sumando los valores anuales observados y esperados.

Incertidumbre estadística

Se generaron 1000 conjuntos simulados de coeficientes a partir de una distribución normal multivariada definida por los coeficientes estimados y su matriz de covarianza.

Para cada simulación se calcularon nuevamente:

- muertes esperadas;
- tasas ajustadas esperadas;
- valores acumulados de 2020-2024.

Los percentiles 2,5 y 97,5 de las simulaciones definieron los intervalos de confianza del 95%.

Estos intervalos representan la incertidumbre de la trayectoria media esperada estimada por el modelo. No son intervalos predictivos completos para el número de muertes que podría observarse en un año futuro y, por tanto, no incluyen toda la variabilidad aleatoria de una nueva observación.

Una tasa fue clasificada como:

- por encima de lo esperado, cuando superó el límite superior;
- por debajo de lo esperado, cuando fue menor que el límite inferior;
- compatible con lo esperado, cuando quedó dentro del intervalo.

Selección de subgrupos para el análisis observado-esperado

Todas las grandes familias, excepto COVID-19, fueron modeladas.

Los subgrupos se seleccionaron antes de examinar los resultados de los modelos del Punto 2C utilizando tres criterios:

- pertenecer a los 20 subgrupos con mayor número acumulado de defunciones;
- presentar entre 2005 y 2024 un cambio absoluto de la tasa ajustada igual o superior al 30%, con al menos 1500 defunciones en 2024;
- tener relevancia clínica o sanitaria previamente definida.

Entre los subgrupos clínicamente priorizados se incluyeron cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, hipertensión, arritmias, infecciones respiratorias bajas, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, demencias, enfermedad renal crónica, cirrosis, principales localizaciones de cáncer, transporte, caídas, suicidio, homicidio, tuberculosis y VIH.

Los resultados de los subgrupos fueron considerados secundarios respecto de las grandes familias, dado que la selección no comprendió todas las categorías de nivel 2.

Modelos de calidad de la certificación

Las categorías de calidad se expresaron como porcentaje del total anual de defunciones.

Para cada sexo y categoría se ajustó, durante 2005-2019, un modelo quasibinomial de la proporción anual:

$$\text{logit}(p_{ts}) = \alpha + \beta(t - 2012)$$

La proporción esperada para 2020-2024 se comparó con la observada. Las diferencias se expresaron en puntos porcentuales y en números de defunciones.

Dado que las categorías fueron exhaustivas, se verificó que sus proporciones sumaran 100% en cada año y sexo.

Alcance e interpretación

El estudio describe la mortalidad registrada y no necesariamente la incidencia real de cada enfermedad. Sus resultados dependen de la calidad de:

- la certificación médica;
- la selección de la causa básica;
- la codificación;
- la completitud y oportunidad del registro.

La clasificación separada de mecanismos terminales, causas mal definidas y códigos poco específicos permitió incorporar esa limitación como parte de los resultados, en lugar de ocultarla.

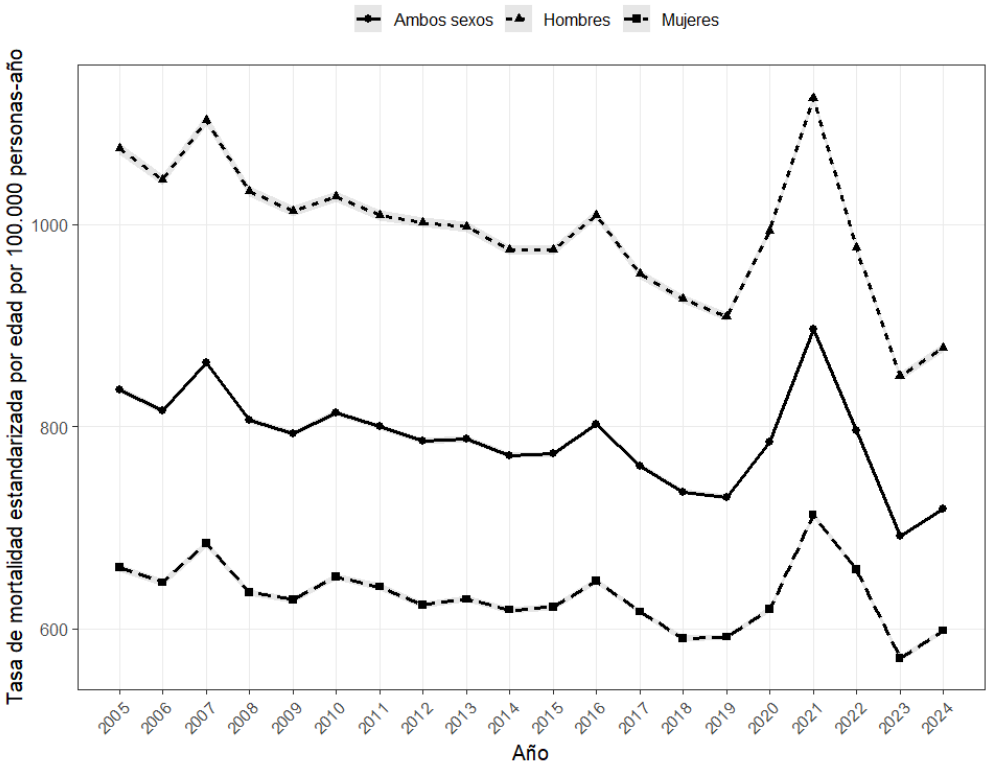
Las desviaciones observado-esperado no identifican por sí mismas el mecanismo que las produjo ni pueden atribuirse automáticamente a la pandemia. Pueden reflejar simultáneamente:

- cambios en la incidencia o letalidad;
- alteraciones en el acceso y utilización de servicios;
- competencia entre causas de muerte;
- cambios en la certificación y codificación;
- desviaciones respecto de la hipótesis log-lineal del modelo.

Resultados

La tasa de mortalidad estandarizada por edad en Argentina descendió significativamente en todo el período considerado. La reducción fue de 14,1%. El descenso fue mayor en hombres (18.3%) que en mujeres (9.5%) (figura 1). Aunque la tasa bruta y el número de fallecimientos aumentó, la divergencia indica que el envejecimiento poblacional aumentó el número de muertes, aun cuando el riesgo de morir a una edad determinada se redujo durante el período.

Figura 1. Tasa de mortalidad estandarizada en Argentina, por sexo (2005-2024)



Estandarización directa usando como estándar la distribución etaria argentina acumulada 2005-2024.

Oscilaciones prepandémicas

En la figura 1 se observan interrupciones a la tendencia secular de descenso. Estas se registran en los años 2007, 2010, 2016 y son las oscilaciones prepandémicas. A fin de analizar si estas desviaciones visuales se corresponden a cambios estadísticamente significativos en la tendencia, para cada año se ajustó un modelo quasi-Poisson que incluyó edad, población y una tendencia lineal definida por el año anterior y el posterior. Los valores de p fueron corregidos mediante el método de Holm. Dado que estos años fueron seleccionados después de observar la serie, los resultados deben considerarse exploratorios. El análisis particular de estos saltos o interrupciones revela lo siguiente.

En 2007, la mortalidad ajustada fue 6,3% superior a la esperada según la trayectoria definida por 2006 y 2008 (IC95%: 4,9% a 7,7%; p de Holm <0,001), lo que representó aproximadamente 51 muertes adicionales por 100.000 habitantes. La desviación estuvo explicada principalmente por las enfermedades respiratorias, cuya tasa fue 15,7% superior a la esperada (IC95%: 13,8% a 17,6%; p<0,001), y por las enfermedades circulatorias, con un aumento de 6,0% (IC95%: 4,7% a 7,3%; p<0,001). También aumentaron significativamente las causas mal definidas, las enfermedades endocrinas y metabólicas, las renales, las digestivas y las neurológicas. Sin embargo, la interpretación etiológica debe ser cautelosa ya que sólo el 52,6% de las defunciones fue registrado con un código suficientemente informativo; el 47,4%

restante correspondió a códigos amplios, mecanismos terminales, causas mal definidas o causas externas insuficientemente especificadas.

En 2010, la tasa ajustada fue 2,1% superior a la trayectoria definida por 2009 y 2011 (IC95%: 0,7% a 3,5%; p=0,005), equivalente a alrededor de 16 muertes adicionales por 100.000 habitantes. A diferencia de 2007, la desviación estuvo concentrada casi exclusivamente en las enfermedades circulatorias, cuya tasa fue 4,0% superior a la esperada (IC95%: 2,7% a 5,3%; p<0,001). Las restantes familias no conservaron significación estadística después de la corrección por comparaciones múltiples. También en este año la precisión etiológica fue limitada, con el 53,1% de las muertes con una causa suficientemente informativa y el 46,9% restante fue registrado mediante códigos de menor especificidad.

En 2016, la mortalidad ajustada fue 4,6% superior a la esperada según la trayectoria entre 2015 y 2017 (IC95%: 3,7% a 5,6%; p<0,001), con una diferencia aproximada de 36 muertes por 100.000 habitantes. El exceso estuvo explicado principalmente por las enfermedades circulatorias, que aumentaron 5,4% (IC95%: 4,5% a 6,2%; p<0,001), y por las respiratorias, que aumentaron 7,4% (IC95%: 5,1% a 9,7%; p<0,001). También se observaron aumentos significativos de las causas mal definidas, las enfermedades neurológicas y demencias, las digestivas y las endocrino-metabólicas. En 2016, el 56,4% de las defunciones fue suficientemente informativo, mientras que el 43,6% restante no permitió identificar con igual precisión la enfermedad que inició la secuencia fatal.

En conjunto, 2007 y 2016 presentaron un patrón semejante de exceso de mortalidad respiratoria y circulatoria acompañado por un incremento de causas mal definidas, mientras que la anomalía de 2010 fue más pequeña y predominantemente de causas cardiovasculares. Estos resultados identifican las familias que contribuyeron estadísticamente a cada aumento, pero la elevada proporción de códigos poco específicos impide atribuirlos completamente a entidades clínicas determinadas.

Oscilaciones pandémicas

La mortalidad total se mantuvo significativamente por encima de la trayectoria prepandémica durante los tres años de la pandemia. En 2020 fue 7,1% superior a la esperada (IC95%: 3,4% a 10,8%; p<0,001); en 2021, año de máxima mortalidad, el exceso alcanzó 23,1% (IC95%: 19,0% a 27,3%; p<0,001); y en 2022 persistió una mortalidad 10,5% superior a la proyectada (IC95%: 6,6% a 14,5%; p<0,001).

En 2020 se registraron 373.287 defunciones, de las cuales 52.643 fueron atribuidas a COVID-19 como causa básica. Sin embargo, el exceso neto estimado a partir de las trayectorias específicas de las causas fue de aproximadamente 20.864 muertes, porque el conjunto de las demás causas quedó 31.779 muertes por debajo de lo esperado. Las principales reducciones se observaron en las enfermedades respiratorias, las neoplasias, las causas externas y las enfermedades renales. Por lo tanto, las muertes registradas por COVID-19 superaron ampliamente el exceso neto, al ser parcialmente compensadas por una menor mortalidad registrada en otras familias.

En 2021 se registraron 435.044 defunciones, incluidas 84.406 atribuidas a COVID-19. El exceso neto fue de aproximadamente 77.266 muertes. En conjunto, las causas no COVID permanecieron 7.140 muertes por debajo de lo esperado, aunque con comportamientos heterogéneos. Aumentaron las enfermedades circulatorias, las causas mal definidas y las enfermedades infecciosas, mientras disminuyeron las respiratorias, las neoplasias y las causas externas. Nuevamente, COVID-19 explicó más que la totalidad del exceso neto, debido a la compensación ejercida por el descenso de otras causas.

En 2022 se registraron 396.116 defunciones, de las cuales 23.812 fueron atribuidas a COVID-19. A diferencia de los dos años anteriores, las restantes causas presentaron en conjunto aproximadamente 8.820 muertes más que las esperadas, por lo que el exceso neto alcanzó 32.632 defunciones. Los mayores aumentos correspondieron a las enfermedades circulatorias, las causas mal definidas, las enfermedades infecciosas y las respiratorias; estos incrementos fueron parcialmente compensados por una mortalidad inferior a la esperada por neoplasias, causas externas y enfermedades digestivas. En consecuencia, 2022 aparece como un año de transición con disminución marcada del componente directamente atribuido a COVID-19, pero persistencia de un exceso de muertes por causas distintas al COVID.

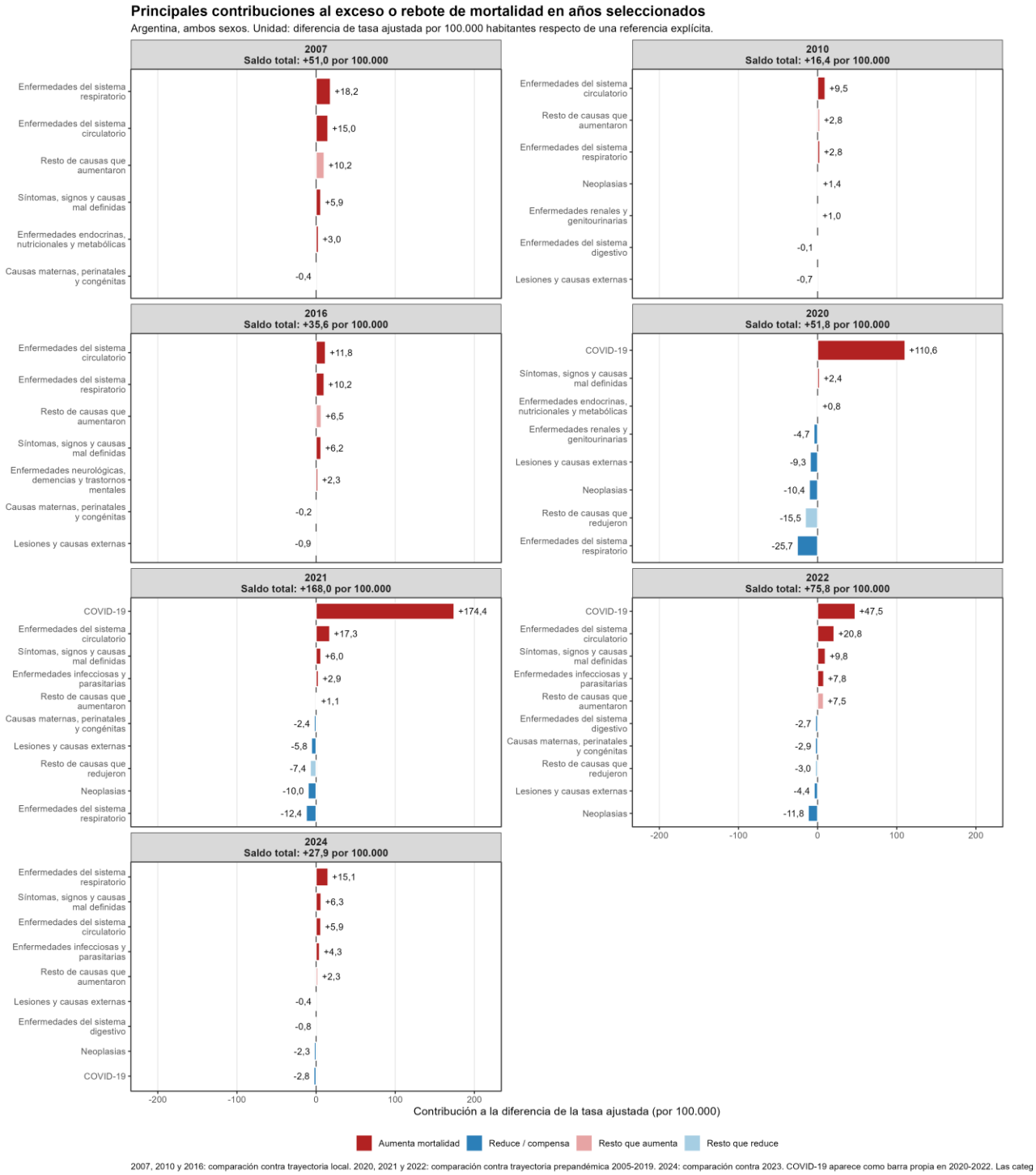
En el conjunto de 2020-2022 se registraron 160.861 muertes atribuidas a COVID-19, mientras que el exceso neto estimado fue de aproximadamente 130.762 defunciones. Esta diferencia no implica que las muertes por COVID-19 hayan sido sobreestimadas. Indica que, durante el mismo período, las restantes causas quedaron globalmente unas 30.099 muertes por debajo de sus trayectorias esperadas. Esta compensación puede reflejar cambios reales en las exposiciones y en la utilización de servicios, competencia entre causas de muerte y desplazamiento de la causa básica hacia el código específico de COVID-19.

Durante 2020 y 2021, el código específico de COVID-19 elevó transitoriamente la proporción de causas suficientemente informativas a 62,7% y 63,8%, respectivamente. En 2022, al disminuir la mortalidad por COVID-19, esa proporción cayó a 56,5% y volvieron a aumentar los diagnósticos amplios, los mecanismos terminales y las causas mal definidas.

Tabla 1.

Año	Categoría referencia	N	Tasa ajustada observada	Tasa ajustada de referencia	Exceso absoluto de tasa	Exceso relativo de tasa	IC95% (inferior)	IC95% (superior)	p (Holm)	Códigos informativos (%)
			Por cada 100,000	Por cada 100,000	Por cada 100,000	Por ciento	Por ciento	Por ciento		Por ciento
2007	Trayectoria local (2006 y 2008)	315.084	862,7	811,0	50,96	6,28	4,89	7,70	<0,001	52,6
2010	Trayectoria local (2009 y 2011)	317.701	813,6	797,0	16,37	2,05	0,65	3,47	0,005	53,1
2016	Trayectoria local (2015 y 2017)	351.202	802,9	767,3	35,57	4,64	3,72	5,56	<0,001	56,4
2020	Trayectoria prepandémica 2005-2019	373.287	785,0	733,9	51,82	7,06	3,44	10,80	<0,001	62,7
2021	Trayectoria prepandémica 2005-2019	435.044	895,9	727,8	168,00	23,08	19,02	27,29	<0,001	63,8
2022	Trayectoria prepandémica 2005-2019	396.116	795,6	721,8	75,75	10,50	6,61	14,52	<0,001	56,5
2024	Año 2023	374.987	718,7	691,6	27,86	4,03	2,61	5,47	<0,001	52,9

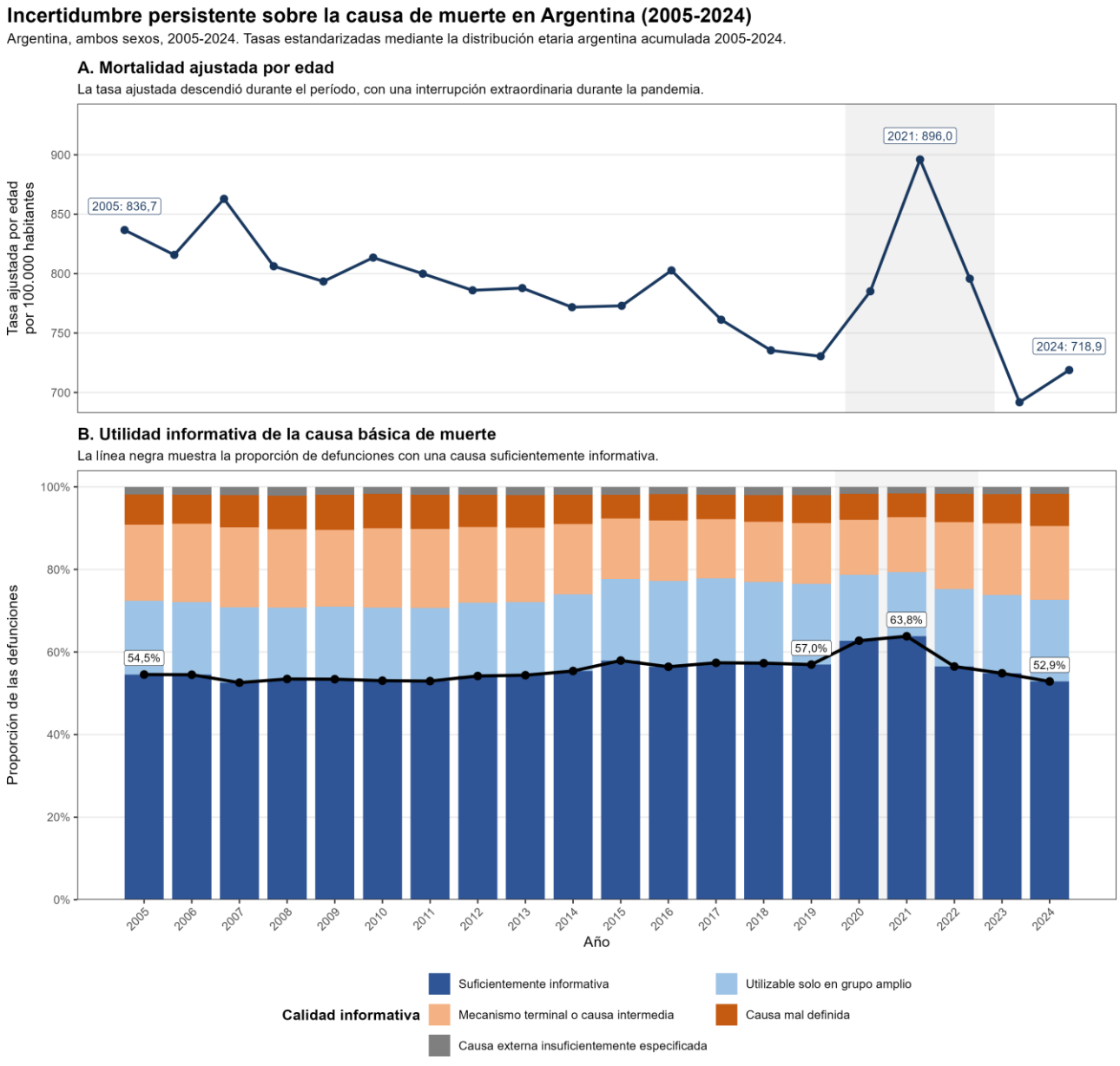
Figura 2.


Principales contribuciones al exceso o rebote de mortalidad en años seleccionados
Argentina, ambos sexos. Unidad: diferencia de tasa ajustada por 100.000 habitantes respecto de una referencia explícita.
2007
Saldo total: +51,0 por 100.000
Enfermedades del sistema respiratorio +18,2
Enfermedades del sistema circulatorio +15,0
Resto de causas que aumentaron +10,2
Síntomas, signos y causas mal definidas +5,9
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas +3,0
Causas maternas, perinatales y congénitas -0,4
2010
Saldo total: +16,4 por 100.000
Enfermedades del sistema circulatorio +9,5
Resto de causas que aumentaron +2,8
Enfermedades del sistema respiratorio +2,8
Neoplasias +1,4
Enfermedades renales y genitourinarias +1,0
Enfermedades del sistema digestivo -0,1
Lesiones y causas externas -0,7
2016
Saldo total: +35,6 por 100.000
Enfermedades del sistema circulatorio +11,8
Enfermedades del sistema respiratorio +10,2
Resto de causas que aumentaron +6,5
Síntomas, signos y causas mal definidas +6,2
Enfermedades neurológicas, demencias y trastornos mentales +2,3
Causas maternas, perinatales y congénitas -0,2
Lesiones y causas externas -0,9
2020
Saldo total: +51,8 por 100.000
COVID-19 +110,6
Síntomas, signos y causas mal definidas +2,4
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas +0,8
Enfermedades renales y genitourinarias -4,7
Lesiones y causas externas -9,3
Neoplasias -10,4
Resto de causas que redujeron -15,5
Enfermedades del sistema respiratorio -25,7
2021
Saldo total: +168,0 por 100.000
COVID-19 +174,4
Enfermedades del sistema circulatorio +17,3
Síntomas, signos y causas mal definidas +6,0
Enfermedades infecciosas y parasitarias +2,9
Resto de causas que aumentaron +1,1
Causas maternas, perinatales y congénitas -2,4
Lesiones y causas externas -5,8
Resto de causas que redujeron -7,4
Neoplasias -10,0
Enfermedades del sistema respiratorio -12,4
2022
Saldo total: +75,8 por 100.000
COVID-19 +47,5
Enfermedades del sistema circulatorio +20,8
Síntomas, signos y causas mal definidas +9,8
Enfermedades infecciosas y parasitarias +7,8
Resto de causas que aumentaron +7,5
Enfermedades del sistema digestivo -2,7
Causas maternas, perinatales y congénitas -2,9
Resto de causas que redujeron -3,0
Lesiones y causas externas -4,4
Neoplasias -11,8
2024
Saldo total: +27,9 por 100.000
Enfermedades del sistema respiratorio +15,1
Síntomas, signos y causas mal definidas +6,3
Enfermedades del sistema circulatorio +5,9
Enfermedades infecciosas y parasitarias +4,3
Resto de causas que aumentaron +2,3
Lesiones y causas externas -0,4
Enfermedades del sistema digestivo -0,8
Neoplasias -2,3
COVID-19 -2,8
-200
-100
0
100
200
Contribución a la diferencia de la tasa ajustada (por 100.000)
Aumenta mortalidad
Reduce / compensa
Resto que aumenta
Resto que reduce
2007, 2010 y 2016: comparación contra trayectoria local. 2020, 2021 y 2022: comparación contra trayectoria prepandémica 2005-2019. 2024: comparación contra 2023. COVID-19 aparece como barra propia en 2020-2022. Las categ

La codificación correcta de la causa de muerte no es sólo una cuestión metodológica

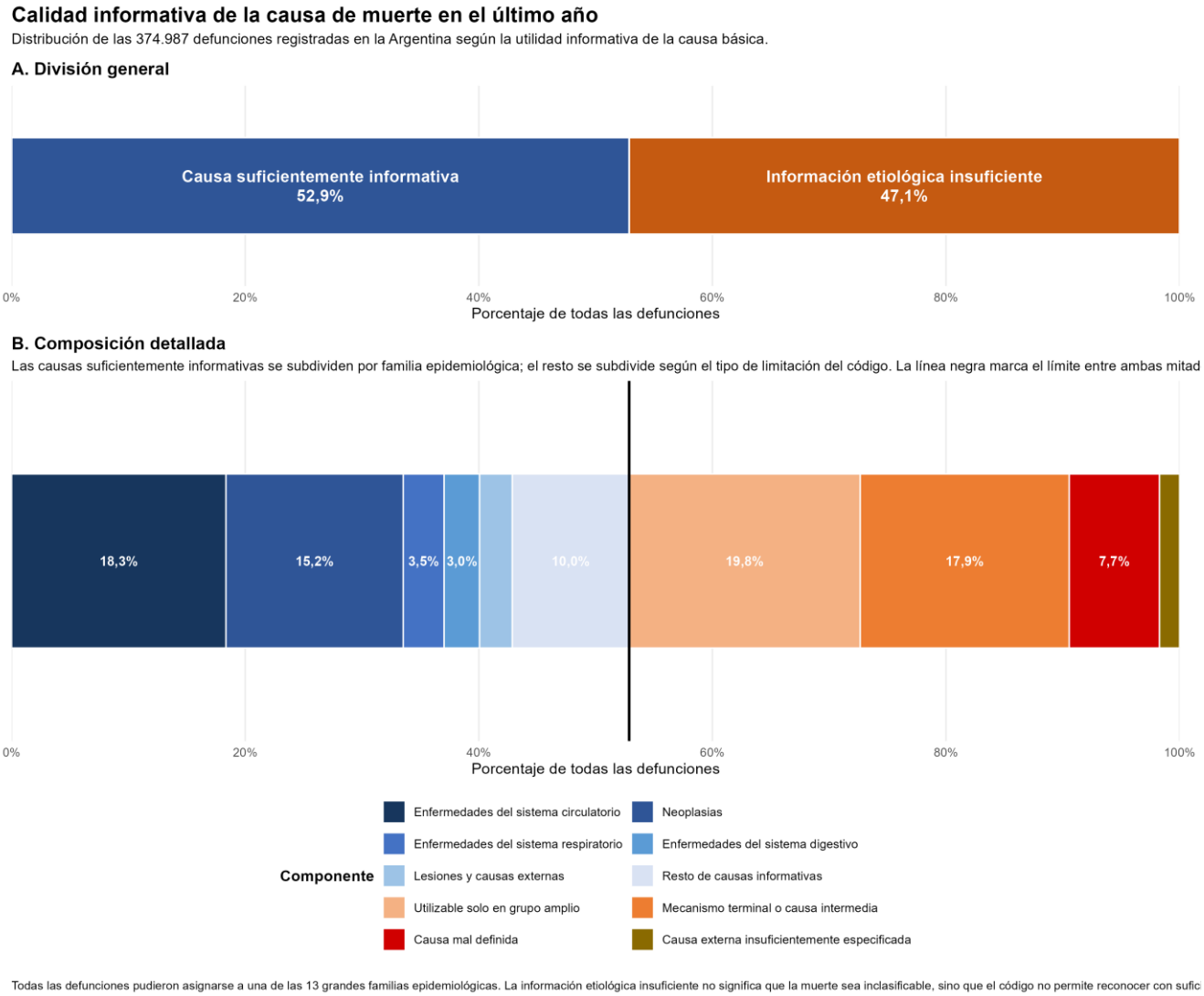
Las estadísticas de mortalidad no se utilizan solamente para contar fallecimientos. Permiten establecer prioridades sanitarias, comparar territorios, reconocer epidemias o cambios inesperados, evaluar intervenciones y distribuir recursos. Cuando una proporción elevada de las defunciones se certifica mediante mecanismos terminales, diagnósticos amplios o causas mal definidas, se altera la distribución aparente de las enfermedades y puede distorsionarse incluso el orden de las principales causas de muerte. La Organización Mundial de la Salud considera que la calidad de un sistema depende de dos dimensiones diferentes que implican en primer lugar la necesidad que las muertes sean registradas y que, además, sean registradas con una causa significativa. La combinación de ambas se denomina usabilidad de las estadísticas de mortalidad. En este análisis, la usabilidad en Argentina en el último año disponible alcanzó al 52.9% de las defunciones (figura 3 y 4).

Figura 3.



Este problema tampoco es exclusivo de la Argentina ni se restringe a sistemas sanitarios con baja capacidad diagnóstica. La literatura internacional denomina habitualmente “códigos basura” a los códigos que no representan una causa básica válida o que aportan información insuficiente para orientar políticas. Entre ellos se incluyen tanto causas extremadamente inespecíficas, como sepsis, como diagnósticos que permiten reconocer una familia pero no la entidad causal precisa, por ejemplo, accidente cerebrovascular no especificado o cáncer de sitio desconocido. La magnitud y la composición de estos códigos dependen del acceso al diagnóstico, pero también de la formación de los médicos, de las prácticas institucionales de certificación, de la forma en que se completa el certificado y de los procedimientos posteriores de selección y codificación de la causa básica. La propia OMS advierte que la asignación puede ser sensible al orden en que se escriben los diagnósticos y a diferencias entre las prácticas de los médicos certificantes.

Figura 4



En un estudio de veinte países, la proporción de defunciones asignadas a códigos de escasa utilidad varió entre 7% y 66%. El promedio fue menor en los países de mayor desarrollo sociodemográfico, pero el problema estuvo lejos de desaparecer: se estimaron proporciones cercanas a 7% en Finlandia, 21% en Canadá, 22% en Australia y alrededor de un tercio de las muertes en Francia y Japón. Algunos países de desarrollo intermedio mostraron resultados mejores que países de altos ingresos, lo que indica que la

calidad de la certificación no depende solamente de la riqueza o del envejecimiento poblacional, sino también del funcionamiento concreto del sistema de registro.

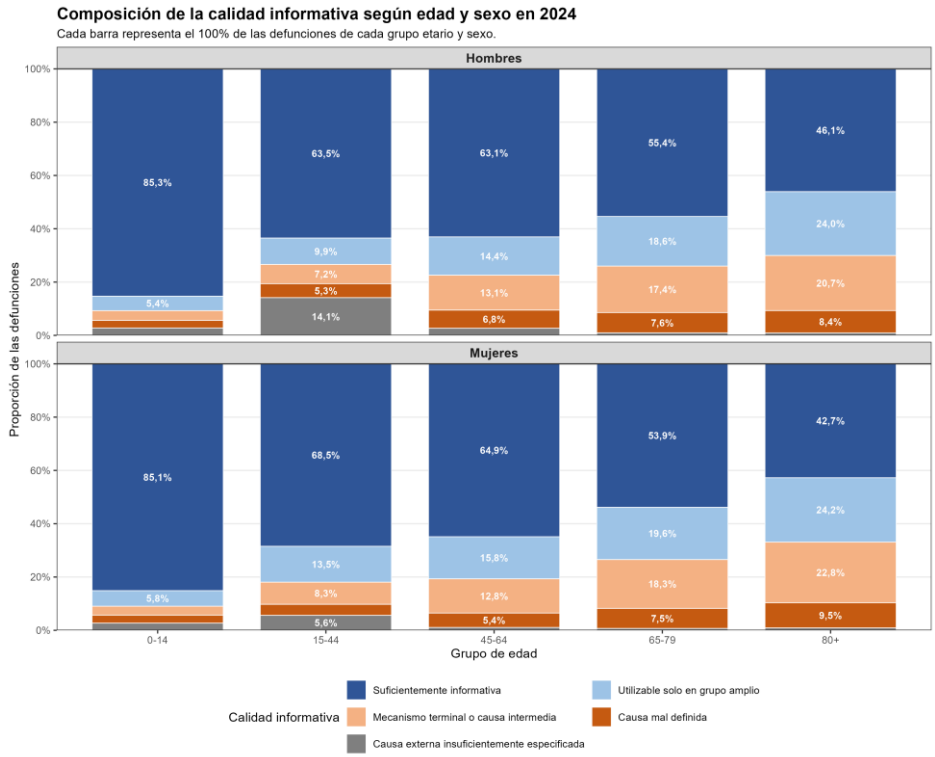
La experiencia internacional también muestra que el problema no puede resolverse únicamente mediante redistribuciones estadísticas. Organismos como la OMS y el estudio Global Burden of Disease reasignan estos códigos hacia causas plausibles para producir estimaciones comparables. Esos procedimientos son necesarios para los análisis globales, pero incorporan supuestos y no recuperan la información clínica que nunca fue consignada en el certificado. La OMS reconoce que las correcciones son difíciles de validar, mientras que los algoritmos del GBD distribuyen las muertes según edad, sexo, lugar y patrones observados en otras causas. Por ello, una estimación modelada puede aproximar la estructura verdadera de la mortalidad, pero no reemplaza a una certificación adecuada en el origen.

Mejorar la certificación no requiere solamente modificar reglas de codificación sino que supone capacitar a los médicos, revisar los certificados en los establecimientos, retroalimentar a quienes certifican, investigar los diagnósticos imprecisos más frecuentes y tratar la información sobre las causas de muerte como una función esencial del sistema de salud.

La calidad informativa de las muertes es dependiente de la edad

La información etiológica insuficiente aumenta marcadamente con la edad: alrededor de 15% en menores de 15 años, 31–37% entre 15 y 64 años, 45% entre 65 y 79, y 54–57% en mayores de 80 años. La diferencia cruda entre mujeres y hombres fue de 4,3 puntos porcentuales —49,3% frente a 45,0%—, pero después de ajustar por edad se redujo a 1,3 puntos —47,6% frente a 46,3%—. Por lo tanto, la mayor insuficiencia observada en mujeres se explica principalmente porque una proporción mayor de sus defunciones ocurre a edades muy avanzadas. Entre 2005 y 2024 no aparece un deterioro generalizado dentro de todos los estratos. Hubo una mejoría clara en menores de 15 años, estabilidad en varios grupos adultos y cambios relativamente pequeños en los mayores.

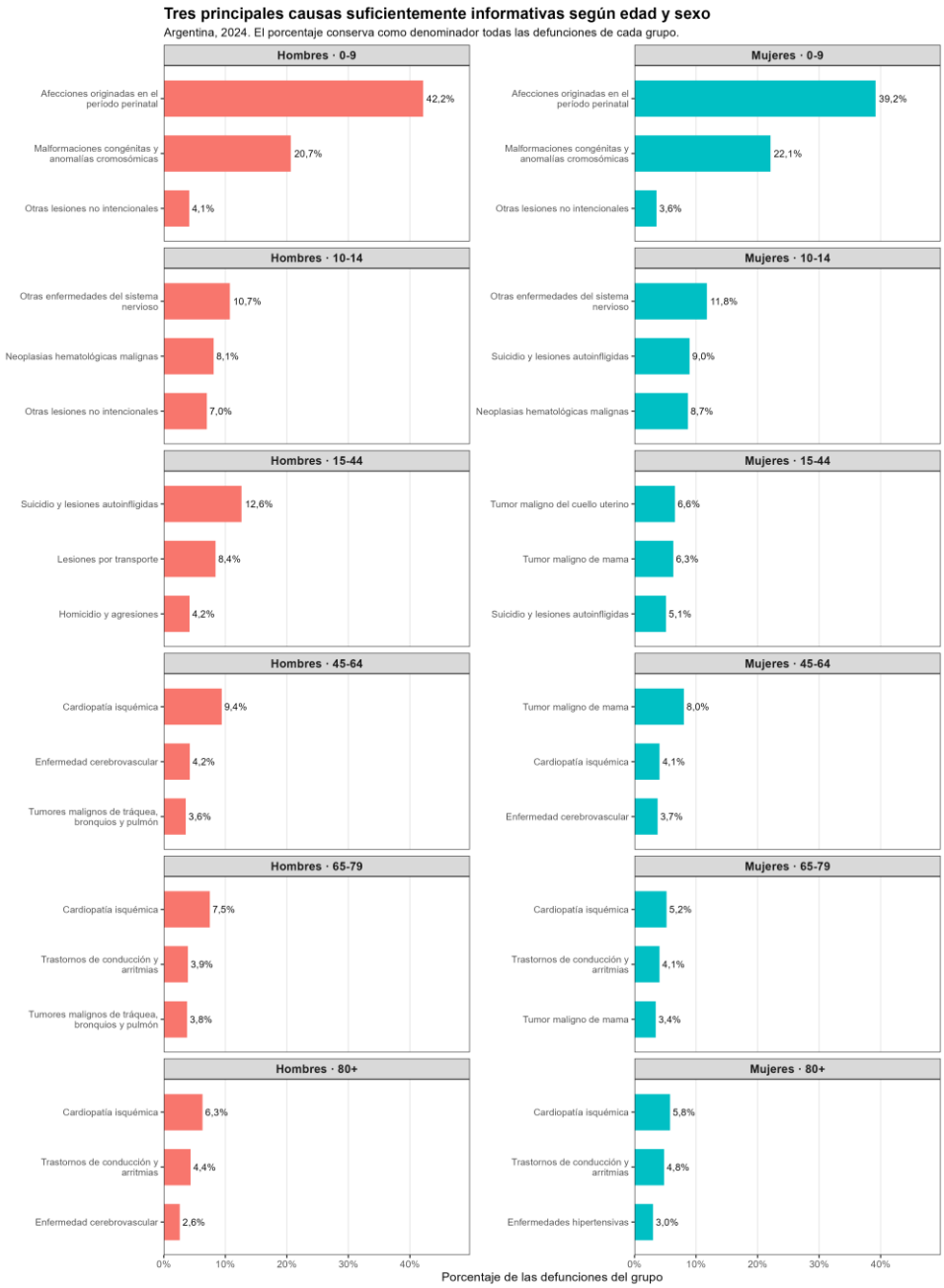
Figura 5



Principales causas suficientemente informativas según edad y sexo

Las principales causas suficientemente informativas variaron marcadamente con la edad y el sexo. En la infancia predominaron las afecciones perinatales y las malformaciones congénitas. Entre los 15 y 44 años, en los hombres se destacaron el suicidio, las lesiones por transporte y los homicidios, mientras que en las mujeres predominaron los tumores de cuello uterino y mama. A partir de los 45 años aumentó el peso de las enfermedades cardiovasculares, especialmente la cardiopatía isquémica, acompañada en las edades avanzadas por arritmias, enfermedad cerebrovascular y enfermedades hipertensivas. Los porcentajes están calculados sobre todas las defunciones de cada grupo de edad y sexo.

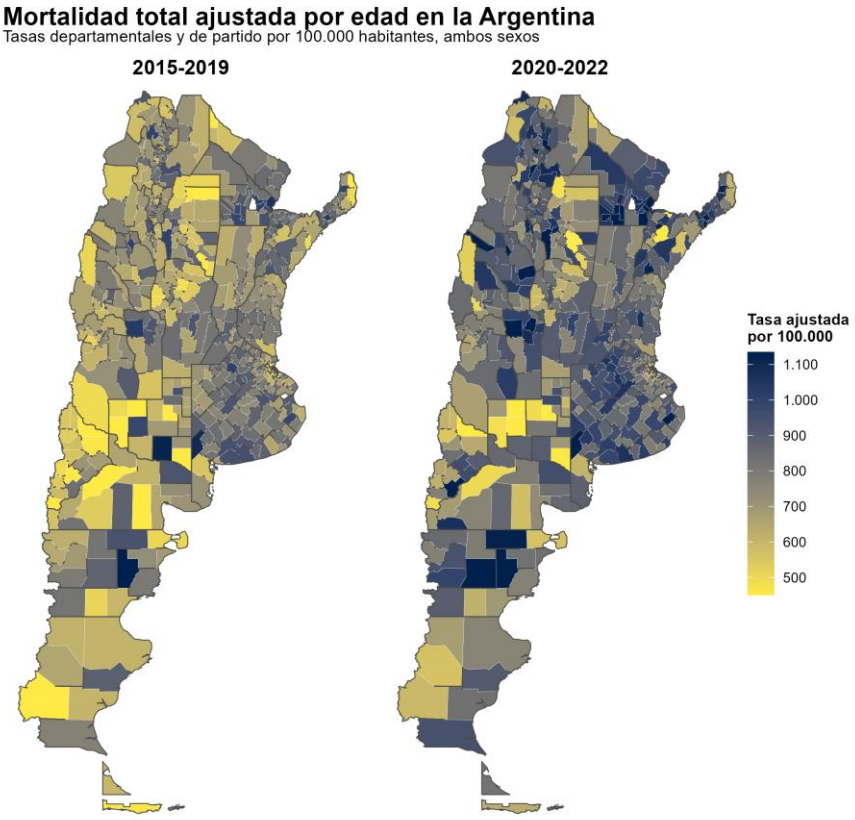
Figura 6



Mortalidad y territorio: una primera aproximación

A partir de la base pública de defunciones con información territorial, se calcularon tasas de mortalidad por todas las causas para departamentos, partidos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para que las diferencias observadas no dependieran simplemente de que algunos territorios tienen poblaciones más envejecidas que otros, las tasas fueron ajustadas por edad mediante estandarización directa, utilizando una única distribución etaria de referencia para todo el período. Los mapas comparan el promedio prepandémico de 2015–2019 con el período 2020–2022, mantienen la misma escala cromática y expresan las tasas por 100.000 habitantes de ambos sexos.

La escala de colores representa, por lo tanto, el nivel de mortalidad ajustada de un territorio y no su número absoluto de muertes. La comparación permite observar una marcada heterogeneidad geográfica y el desplazamiento general hacia tasas más elevadas durante 2020–2022, aunque con intensidades y configuraciones territoriales diferentes. Los mapas no establecen por sí mismos las causas de esas diferencias, pero permiten identificar patrones persistentes, cambios excepcionales y áreas que requieren un análisis más detallado.



Un anticipo de los próximos boletines

Estos mapas son una muestra de la información que puede obtenerse de registros que ya son públicos. En los próximos boletines, el análisis secular así como el territorial permitirá examinar la trayectoria de la mortalidad en Argentina, temporal y espacialmente así como las causas explican esas diferencias y cómo varían los resultados según la edad y el sexo.

La información pública adquiere valor sanitario cuando deja de ser una sucesión de archivos difíciles de consultar y se transforma en evidencia legible, comparable y verificable. Ese proceso no debería quedar reservado a especialistas con capacidad para procesar grandes bases de datos. Las autoridades

sanitarias, los equipos asistenciales, los investigadores, los periodistas y la ciudadanía deben poder reconocer qué ocurre en su territorio y cómo se compara con el resto del país.

El propósito de los próximos informes será avanzar precisamente en esa dirección que es convertir registros disponibles en conocimiento epidemiológico accesible y potencialmente accionable. No se trata solamente de describir dónde se producen más muertes, sino de ofrecer instrumentos que permitan formular mejores preguntas, orientar investigaciones, detectar desigualdades y fundamentar prioridades sanitarias.